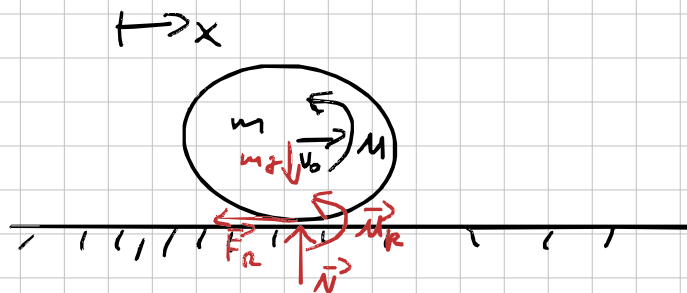


Aufgabe 1



$$N = mg \Rightarrow M_R = \mu_2 \cdot mg$$

$$\text{Massenmittelpunktsatz: } -F_R = m\ddot{x} \quad (1)$$

$$\text{Drehsatz: } M + M_R = \dot{\omega} I_0 = \dot{\omega} \cdot \frac{3}{2} m R^2 = -\ddot{x} \cdot \frac{3}{2} m R \quad (2)$$

$$(2) \Rightarrow \ddot{x} = -\frac{2}{3} \frac{M + \mu_2 mg}{m R}$$

$$\begin{aligned} \text{einsetzen in (1)} \Rightarrow F_R &= m \cdot \frac{2}{3} \frac{M + \mu_2 mg}{m R} \\ &= \frac{2}{3} \frac{M + \mu_2 mg}{R} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x(t) = v_0 t - \underbrace{\frac{1}{3} \frac{M + \mu_2 mg}{m R}}_{\frac{1}{2} \cdot \ddot{x}} \cdot t^2$$

Aufgabe 2

a)